

DOI: 10.13432/j.cnki.jgsau.2022.01.001

中草药对肉鸡生产性能、机体免疫及抗应激能力的影响

闫如霞¹, 金贺伟¹, 唐德富¹, 年芳^{1,2}, 赵祥民¹

(1. 甘肃农业大学动物科学技术学院, 甘肃 兰州 730070; 2. 甘肃农业大学理学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要:【目的】研究中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、免疫机能及抗应激的影响。【方法】采用单因素完全随机设计,选取 576 只 1 日龄科宝肉鸡,随机分为 8 个试验组,分别饲喂基础日粮+抗生素(0.48 g/kg 氟苯尼考, I 组)、基础日粮(II 组)、基础日粮+1.5%板蓝根(III 组)、基础日粮+1.5%大青叶(IV 组)、基础日粮+1.5%青黛(V 组)、基础日粮+0.75%板蓝根和 0.75%大青叶复合物(VI 组)、基础日粮+0.75%板蓝根和 0.75%青黛复合物(VII 组)、基础日粮+0.75%大青叶和 0.75%青黛复合物(VIII 组),饲养期为 42 d。【结果】试验前期(1~21 d), IV 组、VI 组及 VII 组平均采食量显著高于 II 组; III 组和 IV 组平均体增质量显著高于 II 组及 VIII 组($P<0.05$); 试验后期(22~42 d), 所有处理组料质量比均显著低于 V 组, 且 I 组显著低于 IV 组($P<0.05$); 从全期(1~42 d)看, 除 V 组外各组平均体增质量均显著高于 II 组($P<0.05$), 而 I 组显著高于 II 组、III 组、V 组、VII 组和 VIII 组($P<0.05$)。除 V 组、VI 组外其他各组屠宰率均显著高于 II 组($P<0.05$), 且 VII 组、VIII 组屠宰率显著高于 I 组($P<0.05$); VI 组、VII 组、VIII 组半净膛率显著高于 II 组及 V 组($P<0.05$); V 组全净膛率显著高于 II 组、IV 组、VI 组及 VII 组($P<0.05$); IV 组胸肌率显著高于除 I 组外的其余各组($P<0.05$); 除 VIII 组外其他各组腿肌率均显著高于 II 组($P<0.05$)。VIII 组滴水损失显著低于 I、II、III、IV 组($P<0.05$), 但其剪切力显著高于 II 组($P<0.05$)。与 II 组相比较, V 组和 VIII 组胸腺指数显著提高, 且 III、IV、VI、VII 组显著低于 I 组($P<0.05$); V、VI、VII 组法氏囊指数显著高于 I、II、III、VIII 组($P<0.05$), I 组和 II 组显著高于 III 组和 VIII 组($P<0.05$)。除 V 组外, 其他处理组 IgA 含量均显著高于 II 组($P<0.05$), 且其 IgG 含量显著低于 IV、V、VI、VII、VIII 组($P<0.05$)。除 VI 组外, 其他中草药添加组促肾上腺皮质激素含量均显著高于 I 组和 II 组($P<0.05$)。【结论】日粮添加板蓝根、大青叶、青黛及其简单复配剂对肉鸡生长发育、肉品质、免疫及抗应激均有积极作用, 且以 0.75%板蓝根和 0.75%大青叶复配添加效果较好。

关键词:肉鸡; 中草药; 生产性能; 免疫机能; 抗应激

中图分类号: S831

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号: 1003-4315(2022)01-0001-11



Effect of Chinese herbal on performance, immunity and anti-stress ability of broilers

YAN Ruxia¹, JIN Hewei¹, TANG Defu¹, NIAN Fang^{1,2}, ZHAO Xiangmin¹

(1. College of Animal Science and Technology, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China;

2. College of Science, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China)

Abstract:【Objective】To study the effects of Chinese herbal medicine on growth performance, slaughter performance, meat quality, immune function and anti-stress of broilers. 【Method】A total of 576 1-day-

第一作者: 闫如霞, 硕士研究生。E-mail: 1845951534@qq.com

通信作者: 年芳, 教授, 硕士生导师, 从事动物营养与饲料研究。E-mail: nianf@gsau.edu.cn

唐德富, 副教授, 硕士生导师, 从事家禽营养与饲料研究。E-mail: tangdf@gsau.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金项目(31660664, 31702131); 甘肃省猪鸡产业技术体系项目(GARS-ZJ-3)。

收稿日期: 2021-03-02; 修回日期: 2021-04-12

old Cobb broilers were randomly divided into 8 experimental groups, which were fed with basal diet+antibiotics (0.48 g/kg Florfenicol, group I), basal diet (Group II), basal diet+1.5% *Radix isatidis* (Group III), basal diet+1.5% *Folium isatidis* (Group IV), basal diet+1.5% *Indigo naturalis* (Group V), basal diet+0.75% *R. isatidis*+0.75% *F. isatidis* (Group VI), basal diet+0.75% *R. isatidis*+0.75% *Indigo naturalis* (Group VII), and basal diet+0.75% *F. isatidis*+0.75% *I. naturalis* (Group VIII). The feeding period was 42 days. 【Result】 The average feed intake of group IV, group VI and group VII was significantly higher than that of group II; the average body weight gain of group III and group IV was significantly higher than that of group II and group VIII during starter (1~21 d) ($P<0.05$). The feed conversion ratio of all treatment groups was significantly lower than that of group V, and group I was significantly lower than group IV during finisher (22~42 d) ($P<0.05$). Except group V, the average body weight gain of each group was significantly higher than that of group II ($P<0.05$), while that of group I was significantly higher than that of group II, group III, group V, group VII and group VIII during day 1~42 ($P<0.05$). Except group V and group VI, the slaughter rates of other groups were significantly higher than those of group II ($P<0.05$), and the slaughter rates of group VII and group VIII were significantly higher than those of group I ($P<0.05$). The half clean rate of group VI, group VII and group VIII were significantly higher than those of group II and group V ($P<0.05$). The full clean rate of group V was significantly higher than that of group II, group IV, group VI and group VII ($P<0.05$). The breast muscle rate of group IV was significantly higher than that of the other groups except group I ($P<0.05$). The leg muscle rate of other groups except group VIII was significantly higher than that of group II ($P<0.05$). The drip loss of group VIII was significantly lower than that of group I, II, III and IV ($P<0.05$), but its shear force was significantly higher than that of group II ($P<0.05$). Compared with group II, the thymus index of group V and group VIII was significantly increased, and the thymus index of group III, IV, VI and VII was significantly lower than that of group I ($P<0.05$). The bursa index of group V, VI and VII was significantly higher than that of group I, II, III and VIII ($P<0.05$), and the thymus index of group I and II was significantly higher than that of group III and VIII ($P<0.05$). Except for group V, the IgA in other treatment groups was significantly higher than that in group II ($P<0.05$), and IgG content was significantly lower than that in groups IV, V, VI, VII and VIII ($P<0.05$). Except for group VI, the content of ACTH in other groups was significantly higher than that in group I and group II ($P<0.05$). 【Conclusion】 The diet supplemented with *R. isatidis*, *F. isatidis*, *I. naturalis* and their simple combination had positive effects on growth and development, meat quality, immunity and anti-stress of broilers, and 0.75% *R. isatidis*+0.75% *F. isatidis* had better effect.

Key words: broiler; Chinese herbs; production performance; immune function; anti-stress

我国农业农村部 194 号公告要求自 2020 年起禁止在动物饲料中使用抗生素, 2020 年 7 月停止生产含有促生长类药物作为饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料, 这标志着我国畜禽养殖全面进入“无抗时代”, 因此“替抗”产品的研发也成为新的研究热点之一^[1]。目前, 研究较多且比较热门的替抗产品主要有: 微生态制剂、噬菌体、天然植物及其提取物、酸

化剂、抗菌肽及酶制剂^[2]。中草药作为我国特有的医药卫生资源, 是一种无毒、无污染、无耐药性、无残留的绿色产品^[3], 具有调节动物肠道微生物菌群、抗氧化、促进免疫功能、刺激消化酶分泌等生理功能^[4], 能够提高动物生产性能、预防疾病, 减少动物源性食品污染^[5]。王清峰等^[6]研究发现, 青蒿及其复合物可提高肉鸡平均日采食量、平均日增质量, 并

降低料质量比。刘砚涵等^[7]发现,北京鸭日粮中添加 0.2%和 0.5%的含有板蓝根的复合中草药后,可一定程度提高终末体质量和平均日增质量。王洪贺等^[8]认为肉鸡饲料中添加复方中草药添加剂,可提高黑羽乌鸡的免疫器官指数,增强免疫机能;张增轩^[9]研究发现,以 0.6%黄连解毒散和 0.3%散消食平胃散为配伍组合添加于饲料中可促进丝羽乌骨鸡免疫器官的生长,提高抗病力。板蓝根、大青叶、青黛三者同出一物,均有清热解毒作用,常用于治疗外感发热,但使用部位和加工方法截然不同,功效各有侧重。3 种药物单行使用或配伍使用效果未见相关研究报道。因此,本试验以板蓝根、大青叶、青黛 3 种中草药为试验材料,通过饲养试验、屠宰试验及其相关分析测定,旨在评估不同种类、不同类型中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质及血液生化指标的影响,为肉鸡无抗养殖提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验用中草药购于兰州市药材市场,当年生药用植物自然干燥制成,无霉变,使用植物粉碎机低速粉碎成粉末,低温冷藏备用。

1.2 试验设计

试验采用单因素完全随机设计,选取 576 只遗传背景相同健康无病的 1 日龄科宝肉鸡,按照体质量相近原则随机分为 8 个处理组,分别饲喂基础日粮+抗生素(0.48 g/kg 氟苯尼考,Ⅰ组)、基础日粮(Ⅱ组)、基础日粮+1.5%板蓝根(Ⅲ组)、基础日粮+1.5%的大青叶(Ⅳ组)、基础日粮+1.5%青黛(Ⅴ组)、基础日粮+0.75%板蓝根和 0.75%大青叶复合物(Ⅵ组)、基础日粮+0.75%板蓝根和 0.75%青黛复合物(Ⅶ组)、基础日粮+0.75%大青叶和 0.75%青黛复合物(Ⅷ组)等 8 种饲料,每个处理组设 6 个重复,每个重复 12 只鸡。基础饲料参考中国农业行业标准鸡饲养标准(NY/T33-2004)配置,饲料组成及营养水平见表 1。肉鸡饲养期为 42 d,分前期(1~21 d)和后期(22~42 d)两期进行。

1.3 饲养管理

肉鸡饲养管理参照《科宝肉鸡饲养管理手册》。

表 1 试验基础饲料组成及营养水平(风干基础)

Table 1 Composition and nutrients level of basal diets (air dried basis)

饲料组分 Ingredients	比例/% Percentage	
	前期 Starter	后期 Finisher
玉米 Corn	56.76	60.00
植物油 Vegetable oil	2.60	4.40
豆粕 Soybean meal	21.50	16.00
棉粕 Cottonseed meal	3.00	4.00
玉米蛋白粉 Corn gluten meal	3.00	3.00
菜粕 Rapeseed meal	4.00	4.00
玉米酒糟 DDGS	4.10	4.00
石粉 Limestone meal	1.30	1.10
磷酸氢钙 Calcium phosphate dibasic	1.70	1.20
预混料* Premix	0.50	0.50
食盐 Salt	0.35	0.35
蛋氨酸 methionine	0.25	0.15
赖氨酸 lysine	0.50	0.50
小苏打 baking soda	0.24	0.20
氯化胆碱 Chloride choline	0.20	0.20
二氧化钛 TiO ₂	0	0.40
合计	100.00	100.00
营养指标 Indexes	营养水平 Level	
	前期 Starter	后期 Finisher
代谢能 ME/(MJ·kg ⁻¹)	12.28	12.89
粗蛋白 CP/%	19.80	18.00
总钙 Ca/%	0.99	0.78
有效磷 Av. P/%	0.45	0.36
赖氨酸 Lys/%	1.17	1.05
蛋氨酸 Met/%	0.53	0.41

*:预混料为每千克饲料提供维生素 A 10500 IU,维生素 D₃ 3750 IU,维生素 E 12.00 mg,维生素 B₁₂ 0.012 mg,生物素 0.03 mg,烟酰胺 15.00 mg,维生素 K₃ 1.50 mg,泛酸 9.00 mg,叶酸 0.45 mg,维生素 B₁ 1.50 mg,维生素 B₂ 5.40 mg,维生素 B₆ 2.40 mg,锰 80.00 mg,铁 98.00 mg,铜 12.80 mg,锌 110.82 mg,硒 0.35 mg。

*:Permixon 1 000 g provides VA 10500 IU,VD₃ 3750 IU,VE 12.00 mg,VB₁₂ 0.012 mg,Biotin 0.03 mg,Nicotinamide 15.00 mg,VK₃ 1.50 mg,Pantothenicacid 9.00 mg,Folicacid 0.45 mg,VB₁ 1.50 mg,VB₂ 5.40 mg,VB₆ 2.40 mg,Mn 80.00 mg,Fe 98.00 mg,Cu 12.80 mg,Zn 110.82 mg,Se 0.35 mg.

采用三层立体叠笼饲养。试验前对鸡舍周围、鸡舍及鸡舍用具进行彻底清洗和消杀处理。试验过程中肉鸡提供粉料饲喂,全期自由采食和饮水,机械通风。鸡舍温度前 3 d 控制在 36~38 ℃,之后每隔

2 d降低 1 ℃,直至 25 ℃保持到试验结束。每天早晚对鸡舍地面进行消毒,及时清理粪板,保持鸡舍内空气良好,地面清洁卫生。

1.4 测定指标

1.4.1 生长性能 分别于 1 日龄、22 日龄、43 日龄晨饲前对所有试验鸡空腹称质量,称质量前 6 h 断食,自由饮水。以重复为单位记录肉鸡体质量。试验期间,每日记录投料量和各饲养期末结料量,并计算平均采食量、平均体增质量和料质量比。

1.4.2 屠宰性能 于 42 d,以重复为单位每笼抽取与平均体质量接近的 2 只鸡(公母各 1 只),记录其活质量,屠宰后记录其屠体质量、全净膛质量、半净膛质量、腿肌质量和胸肌质量,具体参照江涛^[10]所述方法测定。

1.4.3 肉品质 于 42 d,以重复为单位每笼抽取与平均体质量接近的 2 只鸡(公母各 1 只),屠宰解剖后取胸肌用于失水率、滴水损失、蒸煮损失、剪切力、pH 及肉色等指标的测定,测定方法参考农业行业标准《NY/T 1333-2007 畜禽肉质的测定》进行^[11]。

1.4.4 免疫性能

1.4.4.1 免疫器官指数 于试验期末,以组为单位抽取与平均体质量接近的 6 只鸡(公母各 3 只),称其活质量,屠宰解剖后立即分离胸腺、脾脏、法氏囊用滤纸吸去血渍,剔除脂肪组织后称鲜质量。计算公式为:免疫器官指数=免疫器官质量(mg)/宰前活质量(g)。

1.4.4.2 免疫功能 试验鸡翅下静脉采血 3 mL,静置 20 min 后,3 200 r/min 离心 15 min,取上层血清,液氮速冻,−80℃ 保存备测。血清中 IgA、IgM 和 IgG 含量的测定采用酶联免疫吸附(ELISA)试

剂盒完成。

1.4.5 抗应激指标的测定 于试验末晨饲前于试验鸡翅下静脉采血 3 mL,公母各半,采集后等比例混合,静置 20 min 后,3 200 r/min 离心 15 min,取上层血清,液氮速冻,−80℃ 保存。血清中肌酸激酶(CK)、皮质酮(CORT)和促肾上腺皮质激素(ACTH)等指标由青岛科创质量检测有限公司完成测定。

1.5 统计分析

试验数据采用 SPSS 22.0 软件进行单因素方差分析, F 检验差异显著时用 Duncan 氏进行多重比较, $P<0.05$ 为差异显著性判断标准。

2 结果及分析

2.1 中草药对肉鸡生长性能的影响

由表 2 可以看出,饲养前期(1~21 d),Ⅳ组、Ⅴ组及Ⅶ组平均采食量显著高于Ⅱ组(空白对照)、Ⅲ组及Ⅵ组($P<0.05$),Ⅰ组(抗生素添加组)显著高于Ⅲ组($P<0.05$);Ⅰ组平均体增质量显著高于Ⅱ组、Ⅲ组、Ⅴ组、Ⅵ组和Ⅶ组($P<0.05$),Ⅲ组和Ⅳ组显著高于Ⅱ组及Ⅲ组($P<0.05$)。饲养后期(22~42 d),各组间平均采食量和平均体增质量均无显著性差异($P>0.05$)。Ⅱ组料质量比显著低于Ⅴ组($P<0.05$),且Ⅰ组显著低于Ⅳ组和Ⅴ组($P<0.05$)。从全期(1~42 d)看,除Ⅴ组和Ⅶ组外其他各组平均采食量均显著高于Ⅰ组和Ⅱ组($P<0.05$);除Ⅴ组外各组平均体增质量均显著高于Ⅱ组($P<0.05$),而Ⅰ组显著高于Ⅱ组、Ⅲ组、Ⅴ组、Ⅶ组和Ⅷ组($P<0.05$);Ⅰ组料质量比显著低于除Ⅲ组及Ⅵ组外的其他处理组($P<0.05$),且Ⅴ组料质量比显著高于其他各组($P<0.05$)。

表 2 饲料添加中草药对肉鸡生长性能的影响

Table 2 Effects of supplemented with Chinese herbal on growth performance of broilers

处理 Treatment	前期 Early stage			后期 Later stage			全期 Whole stage		
	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 F/G	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 F/G	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 F/G
I	931.16± 60.87 abc	640.67± 20.82 a	1.43± 0.02	2 252.78± 91.8	1 237.22± 44.29	1.83± 0.01 c	3 175.00± 36.33 d	1 854.09± 28.33 a	1.69± 0.01 c
II	872.78± 23.59 cd	563.17± 43.08 d	1.52± 0.19	2 365.00± 39.19	1 162.78± 35.21	2.03± 0.04 bc	3 145.00± 32.79 d	1 614.31± 24.89 d	1.85± 0.12 b
III	897.22± 12.73 bcd	630.74± 6.08 ab	1.43± 0.02	2 314.65± 85.34	1 171.97± 57.69	1.98± 0.06 bc	3 309.09± 54.55 bc	1 739.98± 21.82 c	1.80± 0.05 bc

续表 2 Continued table 2

处理 Treatment	前期 Early stage			后期 Later stage			全期 Whole stage		
	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 (F/G)	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 (F/G)	平均采 食量/g AFI	平均体增 质量/g ABW	料质量比 (F/G)
IV	954.9± 27.64 ab	626.29± 23.64 abc	1.56± 0.02	2 421.67± 150.53	1 170.56± 69.05	2.07± 0.08 b	3 281.11± 53.24 bc	1 801.51± 38.71 ab	1.90± 0.07 b
V	872.22± 56.73 cd	594.01± 12.92 bcd	1.54± 0.06	2 459.09± 221.33	1 077.27± 64.44	2.29± 0.3 a	3 216.62± 91.22 cd	1 662.30± 29.91 d	2.12± 0.09 a
VI	975.00± 30.04 a	584.08± 30.70 cd	1.55± 0.05	2 444.44± 166.95	1 188.89± 59.12	2.02± 0.01 bc	3 484.51± 68.99 a	1 803.30± 37.11 ab	1.79± 0.07 bc
VII	941.47± 21.86 ab	588.27± 7.18 bcd	1.51± 0.06	2 266.66± 76.38	1 138.89± 66.84	1.99± 0.05 bc	3 177.78± 29.26 d	1 759.82± 35.14 bc	1.87± 0.02 b
VIII	849.97± 26.96 d	572.29± 14.36 d	1.53± 0.03	2 315.41± 49.89	1 143.69± 22.17	2.03± 0.04 bc	3 333.33± 44.09 b	1 763.41± 14.19 bc	1.83± 0.04 b
P	0.005	0.00 5	0.301	0.344	0.105	0.015	<0.001	<0.001	<0.001

同列数据不同字母表示差异显著($P<0.05$);相同或无标注字母表示差异不显著($P>0.05$)。

In the same column of data, those with different shoulder letters indicate a significant difference ($P<0.05$); those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

2.2 中草药对肉鸡屠宰性能的影响

由表 3 可以看出,除 V 组、VI 组外其他各组屠宰率均显著高于 II 组($P<0.05$),且 VII 组、VIII 组屠宰率显著高于 I 组($P<0.05$),而 I 组半净膛率显著高于 II 组、III 组、IV 组及 V 组($P<0.05$),VI 组、VII 组、VIII 组显著高于 II 组及 V 组($P<0.05$);V 组全净膛率显著高于 II 组、IV 组、VI 组及 VII 组($P<0.05$),I

组显著高于 II 组和 IV 组($P<0.05$);III 组全净膛率也显著高于 IV 组($P<0.05$);IV 组胸肌率显著高于 II 组及其他各组($P<0.05$),I 组则显著高于 V 组、VI 组及 VIII 组($P<0.05$);除 VIII 组外其他各组腿肌率均显著高于 II 组($P<0.05$),I 组则显著高于 VI 组、VII 组及 VIII 组($P<0.05$).

表 3 饲料添加中草药对肉鸡屠宰性能的影响

Table 3 Effects of supplemented with Chinese herbal on slaughter performance of broilers

处理 Treatment	屠宰率/% Slaughtering rate	半净膛率/% Semi-eviscerated rate	全净膛率/% Eviscerated rate	胸肌率/% Chest muscle rate	腿肌率/% Leg muscle rate
I	93.73±0.39 b	88.13±0.67 a	77.31±2.09 ab	29.53±1.16 ab	20.54±0.78 ab
II	91.68±0.62 d	84.19±0.31 c	73.70±1.42 cd	28.3±1.12 bc	16.92±0.24 d
III	92.73±0.09 bc	85.57±0.31 bc	76.95±2.36 abc	28.25±2.15 bc	19.44±0.99 bc
IV	92.75±0.69 bc	85.65±0.20 bc	72.47±0.41 d	30.26±0.26 a	20.88±0.43 a
V	92.26±0.33 cd	84.21±0.84 c	79.89±3.56 a	24.71±0.37 e	20.39±0.85 ab
VI	92.66±0.18 cd	86.76±0.29 ab	74.43±0.31 bcd	25.56±0.73 de	18.68±0.11 c
VII	95.56±0.48 a	87.59±0.85 a	75.37±0.85 bcd	27.77±0.69 bc	18.95±0.56 c
VIII	95.00±1.02 a	87.22±1.92 a	76.57±0.52 abc	26.68±0.21 cd	16.47±0.43 d
P	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001

同列数据不同字母表示差异显著($P<0.05$);相同或无标注字母表示差异不显著($P>0.05$)。

In the same column of data, those with different shoulder letters indicate a significant difference ($P<0.05$); those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

2.3 中草药对肉鸡胸肌肉品质的影响

由表 4 可知, VIII 组滴水损失显著低于 I、II、III、IV 组($P<0.05$),但其剪切力显著高于 II 组($P<0.05$),且 I 组显著高于 III、V、VI 组($P<0.05$);VI 组蒸煮损失显著高于其他各组($P<0.05$),II、IV、V、VII 组蒸煮损失均显著高于 I 组($P<0.05$);IV 组

和 VIII 组 pH_1 显著高于除 VI 组外的其他各组($P<0.05$),而 II 组 pH_{24} 显著高于除 I、IV 组外的其他各组($P<0.05$),且 I 组显著高于 VII 组($P<0.05$)。45 min 肉色测定显示, I、III、VII 组 L^* 值显著高于 IV 组和 V 组($P<0.05$),VI 组 a^* 值显著高于 I、III、VII、VIII 组($P<0.05$);24 h 后肉色测定显示, IV 组、VII

表 4 中草药对肉鸡 42 日龄胸肌肉品质的影响

Table 4 Effect of supplemented with Chinese herbal on meat quality of pectoral of broilers at 42 days of age

处理 Treatment	滴水损失/% Drip loss	剪切力/N Shearing force	失水率/% Water loss rate	蒸煮损失/% Cooking loss	pH		肉色 Flesh color					
					pH ₁	pH ₂₄	45 min			24 h		
							L*	a*	b*	L*	a*	b*
I	3.11± 0.48 ab	90.94± 1.78 ab	31.49± 1.97	32.02± 1.13 c	5.23± 0.13 cd	5.34± 0.05 abc	44.37± 1.24 a	11.10± 0.46 bcd	10.8± 1.15	47.73± 1.93 c	7.30± 0.26 b	11.97± 0.58 c
II	3.06± 0.21 ab	85.49± 2.76 b	37.78± 2.62	35.46± 0.16 b	5.36± 0.10 cd	5.46± 0.22 a	42.47± 0.45 ab	11.47± 0.42 abcd	12.1± 0.96	48.70± 0.46 bc	7.87± 0.31 b	13.87± 0.55 b
III	3.17± 0.78 a	75.38± 4.66 c	33.08± 1.21	33.80± 1.88 bc	5.17± 0.04 d	5.23± 0.07 bc	44.27± 3.86 a	10.80± 0.17 cd	11.6± 2.25	48.03± 0.25 bc	6.30± 0.80 b	11.03± 0.93 c
IV	2.76± 0.38 ab	86.93± 1.79 b	33.22± 2.92	34.72± 1.42 b	5.55± 0.02 a	5.40± 0.24 ab	41.37± 0.35 b	11.83± 0.59 ab	10.87± 0.29	52.83± 0.65 a	6.27± 0.40 b	13.9± 1.45 b
V	2.37± 0.30 bc	78.20± 5.19 c	34.59± 3.43	35.73± 1.09 b	5.15± 0.13 d	5.22± 0.03 bc	40.73± 0.84 b	11.63± 0.25 abc	12.00± 0.70	47.50± 0.62 c	10.93± 3.36 a	11.93± 0.47 c
VI	2.52± 0.27 abc	77.48± 1.12 c	37.56± 1.87	37.86± 1.09 a	5.39± 0.04 bc	5.16± 0.06 c	42.17± 0.59 ab	12.37± 1.11 a	11.43± 0.75	49.50± 0.40 b	9.00± 0.75 ab	16.57± 0.57 a
VII	2.54± 0.20 abc	87.63± 3.66 b	34.84± 4.06	35.53± 0.30 b	5.19± 0.09 d	4.89± 0.01 d	44.73± 0.38 a	10.57± 0.23 d	10.5± 0.46	53.60± 1.08 a	8.87± 1.84 ab	11.27± 1.06 c
VIII	1.93± 0.30 c	95.30± 5.37 a	33.79± 7.21	33.76± 0.52 bc	5.53± 0.04 ab	5.18± 0.05 bc	42.8± 0.10 ab	11.07± 0.12 bcd	10.27± 0.29	45.63± 0.46 d	6.50± 0.36 b	11.27± 0.31 c
P	0.023	<0.001	0.410	<0.001	<0.001	0.001	0.037	0.011	0.317	<0.001	0.011	<0.001

同列数据不同字母表示差异显著($P<0.05$);相同或无标注字母表示差异不显著($P>0.05$)。

In the same column of data, those with different shoulder letters indicate a significant difference ($P<0.05$); those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

组 L^* 值显著高于其他各组 ($P<0.05$), VI 组显著高于 I、V、VIII 组 ($P<0.05$), V 组 a^* 值显著高于除 VI 组及 VII 组外其他各组 ($P<0.05$), VI 组 b^* 值显著高于其他各处理组 ($P<0.05$)。

2.4 中草药对肉鸡免疫性能的影响

2.4.1 中草药对肉鸡免疫器官发育的影响

5 可知, III 组和 IV 组脾脏指数显著高于除 VII 组外的其他各组 ($P>0.05$); 与 II 组相比较, V 组和 VIII 组胸腺指数显著提高, 且 III、IV、VI、VII 组显著低于 I 组 ($P<0.05$); V、VI、VII 组法氏囊指数显著高于 I、II、III、VIII 组 ($P<0.05$), I 组和 II 组显著高于 III 组和 VIII 组 ($P<0.05$)。

表 5 中草药对肉鸡 42 日龄免疫器官发育的影响

Table 5 Effects of supplemented with Chinese herbal on development of immune organs of broilers at 42 days of age

处理 Treatment	脾脏指数/(mg·g ⁻¹) Spleen index	胸腺指数/(mg·g ⁻¹) Thymus index	法氏囊指数/(mg·g ⁻¹) Bursa index
I	0.91±0.12 cd	4.40±0.30 a	1.72±0.23 c
II	0.89±0.05 cd	2.92±0.28 c	1.68±0.08 c
III	1.40±0.22 a	3.22±0.48 c	1.18±0.16 d
IV	1.19±0.26 ab	3.58±0.40 bc	1.93±0.04 bc
V	0.85±0.06 d	4.02±0.86 ab	2.16±0.13 ab
VI	0.92±0.10 cd	2.27±0.28 d	2.10±0.20 ab
VII	1.12±0.12 bc	2.27±0.20 d	2.26±0.17 a
VIII	0.93±0.02 cd	4.51±0.29 a	1.27±0.23 d
P	0.002	<0.001	<0.001

同列数据不同字母表示差异显著($P<0.05$);相同或无标注字母表示差异不显著($P>0.05$)。

In the same column of data, those with different shoulder letters indicate significant difference ($P<0.05$); those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

2.4.2 中草药对肉鸡免疫抗体含量的影响 由表 6 可以看出,除 V 组外,其他处理组 IgA 含量均显著高于 II 组 ($P<0.05$),同时 VI 组显著高于 I 组及其他中草药添加组 ($P<0.05$),III 组显著高于 VI 组、V 组、VII 组及 VIII 组 ($P<0.05$),而 I 组显著高于 II 组及

V 组 ($P<0.05$); IV、V、VI、VII、VIII 组 IgG 含量均显著高于对照组 (II 组)、I 组及 III 组 ($P<0.05$),VIII 组显著高于除 VI 组外其他各组 ($P<0.05$);除 VIII 组外其他处理组 IgM 含量均显著高于 I 组及 II 组 ($P<0.05$),而 IV 组、VII 组显著高于 III 组 ($P<0.05$)。

表 6 饲料添加中草药对肉鸡免疫抗体含量的影响

Table 6 Effects of supplemented with Chinese herbal on immune performance of broilers

处理 Treatment	IgA/(ng · mL ⁻¹)	IgG/(μg · mL ⁻¹)	IgM/(ng · mL ⁻¹)
I	6 843.28±180.41 bc	66.33±1.74 e	3 339.02±126.65 c
II	5 501.10±185.07 e	65.72±2.07 e	3 104.96±116.93 c
III	6 966.38±626.12 b	68.22±2.86 e	3 601.16±206.87 b
IV	6 219.84±327.55 cd	72.51±1.61 d	3 963.95±240.93 a
V	5 949.82±414.45 de	77.57±1.55 c	3 760.32±58.89 ab
VI	7 617.62±299.09 a	87.9±2.1a b	3 825.86±85.42 ab
VII	6 267.49±209.41 cd	85.8±2.61 b	3 940.55±98.64 a
VIII	6 207.93±303.95 cd	91.61±2.76 a	3 294.55±120.87 c
P	<0.001	<0.001	<0.001

同列数据不同字母表示差异显著 ($P<0.05$);相同者或无标注字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

In the same column of data,those with different shoulder letters indicate significant difference ($P<0.05$);those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

2.5 中草药对肉鸡抗应激的影响

由表 7 可知,I 组、II 组、V 组及 VII 组皮质酮含量显著高于 IV 组 ($P<0.05$);除 VI 组外其他中草药添加组促肾上腺皮质激素含量均显著高于 I 组和 II 组 ($P<0.05$),且 I 组显著高于 II 组,VII 组显著高于 V 组 ($P>0.05$);V 组、VII 组、VIII 组肌酸激酶含量显著低于 I、II、III 组 ($P<0.05$)。

由表 7 可知,I 组、II 组、V 组及 VII 组皮质酮含量显著高于 IV 组 ($P<0.05$);除 VI 组外其他中草药添加组促肾上腺皮质激素含量均显著高于 I 组和 II

表 7 添加中草药对肉鸡抗应激的影响

Table 7 Effects of supplemented with Chinese herbal on anti-stress of broilers

处理 Treatment	皮质酮/(ng · L ⁻¹) CORT	促肾上腺皮质激素/(ng · L ⁻¹) ACTH	肌酸激酶/(IU · L ⁻¹) CK
I	341.87±9.20 ab	71.10±2.49 c	151.94±6.47 a
II	345.82±22.59 ab	59.41±1.95 d	149.58±6.51 a
III	320.16±9.98 bc	81.33±4.04 ab	150.96±6.42 a
IV	290.56±19.93 c	83.33±4.95 ab	142.48±5.07 abc
V	374.44±25.18 a	79.79±2.58 b	133.72±3.28 c
VI	314.05±16.00 bc	62.48±2.53 d	147.00±5.00 ab
VII	342.27±19.84 ab	86.03±3.16 a	137.82±4.31 bc
VIII	318.78±21.60 bc	81.84±3.07 ab	136.5±7.95 bc
P	0.002	<0.001	0.006

同列数据不同字母表示差异显著 ($P<0.05$);相同或无标注字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

In the same column of data,those with different shoulder letters indicate significant difference ($P<0.05$);those with the same shoulder letters or no shoulder letters indicate that the difference is not significant ($P>0.05$).

3 讨论

3.1 中草药对肉鸡生长性能的影响

板蓝根^[12]、大青叶^[13]和青黛^[14]为同一植物的不同部位,其成分丰富,具有多种生物活性物质,对

畜禽生长发育具有一定影响。在本试验中,板蓝根和大青叶的复配添加可提高肉鸡平均采食量及平均体增质量,降低料质量比;而青黛及含青黛的组合则料质量比升高,采食量下降,分析其原因可能因青黛自有的特殊气味影响了饲料适口性,导致肉鸡采食

量下降,体增质量随之下降。多数报道显示,中草药作为饲料添加剂应用于动物生产时可改善畜禽的生产性能。高强等^[15]研究发现,复方中草药可提高肉鸡平均采食量及平均日增质量;马中军等^[16]在放养肉鸡饲料中添加基础保健类及催肥增重类中草药时,对其生长发育有促进作用。吴诗樵等^[17]试验结果显示,1%和1.5%的中草药添加于基础日粮时可极显著提高扬州鹅生产性能指标。Guo等^[18]报道肉鸡日粮中添加中草药制剂,7~21 d时体质量增加;21~28 d时采食量和饲料转化率均有改善。Durrani等^[19]发现八角茴香水提物能够提高肉鸡生长性能,且以40 mL/L的添加量最为适宜。此外,在日粮中添加低剂量大豆黄酮和中草药混合物可通过提高血浆抗氧化活性、黄体生成素水平和矿物质含量,改善产蛋性能^[20];添加女贞子、五味子和大豆异黄酮可降低高温对于蛋鸡的影响,提高产蛋率^[21]。不同中草药配方及添加量对于肉鸡生产性能均有一定的促进作用,但其有益程度及具体作用不一致,这可能与饲养方式、环境及中药成分相关,提高生产性能的主要作用源于中草药可改善肠道有益菌群结构,提高肠道养分吸收水平及机体免疫性能等。

3.2 中草药对肉鸡屠宰性能的影响

营养物质在不同组织或同一组织的沉积量差异可反映畜禽的屠宰性能,其中,屠宰率、半净膛率、全净膛率、腿肌率及胸肌率是评价肉仔鸡胴体品质的重要指标。该试验结果显示,日粮添加中草药制剂能够提高肉仔鸡屠宰性能。王趁芳^[22]等试验结果表明,AA肉鸡饲料中添加中草药,可显著提高42日龄肉鸡胸肌率和腿肌率,降低腹脂率。王黎琦等^[23]发现肉鸡饲料中添加含山楂、鱼腥草、麦芽、补骨脂及白术等成分的复方中草药制剂时,可显著提高其屠宰率、半净膛率、全净膛率及腿肌率。赵乐乐等^[24]研究发现,在日粮中添加含黄芪、苦参、当归、黄精等中草药混合剂时,可显著提高北京油鸡胸肌重、半净膛重及全净膛重。王子龙等^[25]在肉鸡饲料中添加中草药添加剂后,处理组屠宰性能优于对照组。张慧茹等^[26]报道,中药饲料添加剂对于肉鸡屠宰性能有促进作用。陈国顺^[27]、郭爱伟^[28]等均报道,日粮中添加中草药可不同程度地改善胴体品质,

提高屠宰率、半净膛率和全净膛率,降低体脂率。本试验中,中草药添加组屠宰性能优于基础日粮组,其原因可能是板蓝根、大青叶、青黛具有清热解毒、抗病毒、增强免疫力等功效,可提高机体抗病能力及应激能力,为机体健康生长发育提供了有利条件。

3.3 中草药对肉鸡肌肉品质的影响

物理学评价是肉品质评价使用最广泛的评价方法,主要测定指标有pH、失水率、剪切力和肉色等,其中,pH是肌肉酸度的直观反映,对肌肉嫩度、滴水损失、肉色等有直接影响^[29]。肉色是消费者对肉品质进行评价的第一印象,也是重要的肉质性状之一, a^* 值代表红度,表示肌肉从红色(理想色)到绿色的变化,值越大则肉品质越好^[30];剪切力是肌肉嫩度评价的重要指标之一,剪切力越小,嫩度越大;系水力常用滴水损失或失水率反映,失水率越小,即系水力越大,肉品质越好^[31]。中草药对于改善肌肉风味,提高肉品质有正向调控作用^[24,32]。王趁芳等^[21]在AA肉鸡日粮中添加黄芪、板蓝根、炒白术等复方中草药制剂,显著降低了肌肉滴水损失及剪切值。张晓静等^[33]的试验也有相似结果,即添加黄芪-甘草水提物可在一定程度上提高817肉鸡肉色 a^* 值及肌肉肌苷酸含量,降低 b^* 值和滴水损失。孙向婉等^[34]也认为日粮中添加中草药时,可提高肉色 a^* 值,降低失水率。此外,孙震等^[35]研究显示,中草药的添加,可改善肌肉嫩度、多汁性,同时增加了肌苷酸及鲜味氨基酸含量,改善了肌肉风味。本试验中,肉鸡日粮中添加板蓝根、大青叶、青黛或其简单的复配剂对肉品质均有一定程度的改善,降低了滴水损失、剪切力及失水率,而提高了肉色 a^* 值,但对于鲜味氨基酸、肌苷酸等风味物质的影响尚需进一步研究。

3.4 中草药对肉鸡免疫性能的影响

免疫器官是动物免疫系统的重要组成部分,对于粗略估计机体免疫功能具有至关重要的作用,免疫器官指数变大,则免疫功能增强。禽类主要免疫器官包括胸腺、脾脏、法氏囊。胸腺结构特殊,是T淋巴细胞产生和分化的重要场所^[36];法氏囊是禽类特有的免疫器官,属肠相关性淋巴组织^[37],是B淋巴细胞分化成熟的场所^[38-39];脾脏是禽类最大的外周免疫器官,在免疫应答中有至关重要的作用,是细

胞免疫和体液免疫的效应场所^[40]。相关研究表明,中草药的添加可增加免疫器官鲜质量,提高免疫器官指数,增强机体免疫性能^[9,41]。本试验中,中草药处理组胸腺指数、法氏囊指数及脾脏指数均高于空白对照组,这与前人研究结果基本一致;该结果进一步说明中草药所含的生物活性物质有促进动物自身免疫器官生长发育的作用。

免疫球蛋白是指具有抗体活性或化学结构与抗原相似的球蛋白,主要由淋巴细胞产生的 IgA、IgG 及 IgM 来发挥免疫功能^[42]。IgA、IgG、IgM 含量升高,机体免疫功能增强。大量试验表明,中草药可促进淋巴细胞分化,增强机体免疫效应,黄芪、党参、大青叶等组成的复方添加剂可提高藏鸡血清免疫球蛋白含量^[43],白术、甘草、川芎等组成的“八珍散”可提高肉鸡 γ 球蛋白水平和 IgG 水平,增强免疫力^[44]。此外,甘宗辉等^[45]研究发现,蛋鸡日粮中添加中草药也可改善 IgG 含量和免疫器官指数,增强蛋鸡机体免疫力。林威^[46]发现添加中草药饲料添加剂可提高三穗鸭血清 IgA、IgG 含量,有效增强机体免疫性能;张世昌等^[47]进一步证实复方中草药可提高血清免疫球蛋白浓度、补体含量和免疫器官指数,具有增强仔猪免疫功能的作用。本试验中,添加板蓝根、大青叶和青黛后显著提高了血清 IgA、IgM 及 IgG 含量,有效增强肉鸡免疫性能,这与前人研究结果基本一致。

3.5 中草药对肉鸡抗应激的影响

应激是指动物机体受内、外部环境的影响而产生的一种非特异性免疫反应^[48],可导致机体防御系统受损,免疫性能降低,生产性能下降,饲料转化吸收率降低,死亡率上升^[49]。肌酸激酶(CK)、皮质酮(CORT)和促肾上腺皮质激素(ACTH)是判断肉鸡应激的主要指标,CK 主要存在于心肌细胞中,是能量代谢的关键酶,机体疾病或受损时含量升高^[50-51];CORT 是肾上腺皮质分泌的糖皮质激素,可抑制肌肉和脂肪对葡萄糖的摄取,促进脂肪分解作用和糖异生,为机体抗应激提供充足能量,对机体抗应激、维持生命活动有重要意义^[52];ACTH 是动物脑垂体分泌的一种多肽类激素,可促进肾上腺皮质的组织增生及皮质激素的生成和分泌,机体处于应激状态时,ACTH 浓度升高^[53]。熊立根^[54]研究结果表明,

肉鸡饲料中添加大青叶、黄芪、薄荷、生石膏等组成的复方中草药,可提高机体对于热应激的抵抗力,改善生产性能;孟虹艳^[55]研究发现,中草药可降低皮质醇含量,降低土鸡对环境的应激反应。此外,张莹莹等^[56]报道,饲料中添加复方中草药制剂可显著降低血清 CK 含量,表明中药复方制剂具有降低仔猪断奶应激的作用。有报道称,血清 ACTH 含量会随应激强度及持续时间先上升后下降^[57]。本试验结果显示,中草药组 ACTH 含量高于对照组,可能与试验鸡血样采集时造成的鸡群应激有关,具体原因及机理有待进一步研究;而 CORT 与 CK 含量中草药添加组均低于对照组,说明中草药可降低血清 CORT 和 CK 含量,具有缓解应激作用。

4 结论

饲料添加 0.75%板蓝根和 0.75%大青叶可显著提高肉鸡采食量和体增质量,降低料质量比,提高半净膛率;板蓝根、大青叶、青黛及其简单复配剂对改善鸡肉品质增强机体免疫性能,降低应激造成的损伤有积极作用。

参考文献

- [1] 朱正鹏,谭会泽,何健,等. 饲料无抗时代动物生产的营养策略与饲养管理[J]. 动物营养学报,2020,32(10): 4831-4840.
- [2] 郝宏波. 中国替抗产品科技创新及其发展趋势[J]. 兽医导刊,2020(5):6-7.
- [3] 胡元亮. 中药饲料添加剂及其研究开发[J]. 中国禽业导刊,2006(6):38-41.
- [4] 李淑菊. 中草药饲料添加剂在养殖业中的应用及存在的问题[J]. 河南畜牧兽医,2006(8):33.
- [5] 王雷. 中草药饲料添加剂的应用与探讨[J]. 现代畜牧科技,2019(9):47-48.
- [6] 王清峰,陈胜昌,乔艳龙,等. 青蒿及复合中草药添加剂对散养肉鸡生长性能及血液生化指标的影响[J]. 饲料工业,2018,39(12):13-16.
- [7] 刘砚涵,宫晓玮,李复煌,等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报,2020,25(2):77-84.
- [8] 王洪贺,高琳琳,王春清. 复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 中国饲料,2019(17): 73-75.

- [9] 张增轩. 中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D]. 郑州:河南农业大学, 2014.
- [10] 江涛. 胍基乙酸的合成及其对肉鸡生长性能和血液理化指标的影响[D]. 合肥:安徽农业大学, 2012.
- [11] 刘素英, 尤华, 刘勇军, 等. NY/T 1333-2007 畜禽肉质的测定[S]. 北京:中国农业出版社, 2007.
- [12] 黄家娣. 板蓝根化学成分和药理作用综述[J]. 中国现代药物应用, 2009, 3(15):197-198.
- [13] 赵晓娟, 李琳, 刘雄, 等. 大青叶的本草学研究、化学成分及药理作用研究概况[J]. 甘肃中医学院学报, 2011, 28(5):61-64.
- [14] 高凤洋, 张大方, 李超英. 中药青黛炮制及药理作用的研究进展[J]. 长春中医药大学学报, 2020, 36(1):180-183.
- [15] 高强, 贾绥安, 杜宝龙, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能及天然免疫相关基因 mRNA 表达的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2021, 56(1):14-21.
- [16] 马中军, 石福岳, 张述斌, 等. 中草药添加剂对放养肉鸡生长发育及成活率的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2016, 35(2):29-31.
- [17] 吴诗樵, 黄正旺, 孔令武, 等. 中草药饲料添加剂对扬州鹅饲喂效果研究[J]. 中国家禽, 2016, 38(23):52-54.
- [18] Guo F C, Kwakkel R P, Soede J, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers [J]. British Poultry Science, 2010, 45(6):793-797.
- [19] Durrani F R, Sultan A, Ahmed S, et al. Efficacy of aniseed extract as immune stimulant and growth promoter in broiler chicks. [J]. Pakistan Journal of Biological Sciences; PJBS, 2007, 10(20):3718-3721.
- [20] Xiao Y Q, Shao D, Sheng Z W, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens[J]. Poultry Science, 2019, 98(8):3298-3303.
- [21] 陈丽玲, 熊智辉. 中草药添加剂在畜牧业中的应用[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2007(2):23-24.
- [22] 王趁芳, 孙后, 孙玉军, 等. 不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2020, 42(12):62-68.
- [23] 王黎琦, 曹珺, 龚利敏, 等. 2 种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(1):180-185.
- [24] 赵乐乐, 陈鲁勇, 陈颖超, 等. 益生菌和中草药添加剂对北京油鸡屠体性状和肉品质的影响[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2013, 31(2):40-43.
- [25] 王子龙, 张庆桥, 薛占永, 等. 中药替代抗生素对肉鸡屠宰性能和肉质品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017(3):144-147.
- [26] 张慧茹, 赵殿齐, 杨国浩, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(3):46-48.
- [27] 陈国顺, 赵心绪, 唐春霞, 等. 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2007(4):11-14.
- [28] 郭爱伟, 万海龙, 朱静, 等. 复方中草药添加剂对肉鸡免疫功能、屠宰性能及体尺的影响 [J]. 江苏农业学报, 2009, 25(2):438-439.
- [29] Fletcher D L. Broiler breast meat color variation, pH, and texture[J]. Poultry Science, 1999, 78(9):1323-1327.
- [30] Kennedy Orla B, Stewart-Knox Barbara J, Mitchell Peter C, et al. Flesh colour dominates consumer preference for chicken[J]. Appetite, 2005, 44(2):181-186.
- [31] 巨晓军, 刘一帆, 章明, 等. 鸡肉品质性状评价指标与方法研究进展[J]. 中国家禽, 2019, 41(2):44-48.
- [32] 雷晓军, 段小卫. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(4):75-77.
- [33] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪-甘草水提物对 817 肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(4):933-939.
- [34] 孙向婉, 王春华, 王芸, 等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能、肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17):77-81.
- [35] 孙震, 边连全. 中草药饲料添加剂对鸭各项肉品质指标的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2006(5):17-19.
- [36] Godin I, Cumano A. Of birds and mice: hematopoietic stem cell development[J]. The International Journal of Developmental Biology, 2005, 49(2/3):251-257.
- [37] Michael J. H, Ratcliffe. B cell development in gut associated lymphoid tissues[J]. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2002, 87(3):337-340.
- [38] Wesemann D R. Microbes and B cell development. [J]. Advances in Immunology, 2015, 125:155-178.

- [39] Bian H Z, Li L L, Jeffrey L, et al. Effect of diclazuril on the bursa of fabricius morphology and SIgA Expression in chickens infected with *Eimeria tenella* [J]. Korean Journal of Parasitology, 2015, 53(6): 675-682.
- [40] 张英楠. 刺五加多糖对鸡的免疫调节作用及其机理研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2016.
- [41] 李亮, 龚道清, 张军, 等. 复方中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫性能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2008(1): 26-28.
- [42] 于大奎, 孙江. 动物的特异性免疫和非特异性免疫及其发挥保护功能的屏障[J]. 养殖技术顾问, 2011(4): 234.
- [43] 贾玉刚, 王杰, 马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018(8): 61-65.
- [44] Lien T F, Kou J L, Ling L Y, et al. Effects of supplemental levels of bazhen on growth performances, serum traits, immunity, meat quality and antioxidant activity of taiwan country chickens[J]. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 2013, 26: 675-682.
- [45] 甘宗辉, 赵恒亮, 张亚琴, 等. 复方中草药添加剂对蛋鸡免疫性能的影响[J]. 饲料与畜牧, 2015(2): 31-36.
- [46] 林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵阳: 贵州大学, 2015.
- [47] 张世昌, 王志祥. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、抗氧化和免疫器官指数的影响[J]. 畜牧与兽医, 2010, 42(10): 56-59.
- [48] 王洁, 顾秀秀. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的抗应激作用[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(10): 41-42.
- [49] 张守云, 曹彦森, 江晓惠. 集约化养鸡中应激的危害及防治措施[C]//河北省畜牧兽医学会. 河北省畜牧兽医学会 2004 年学术年会论文集. 石家庄: 河北省畜牧兽医学会, 2004.
- [50] Abraham M R, Selivanov V A, Hodgson DM, et al. Coupling of cell energetics with membrane metabolic sensing. Integrative signaling through creatine kinase phosphotransfer disrupted by M-CK gene knock-out [J]. The Journal of Biological Chemistry, 2002, 277(27): 24427-24434.
- [51] Spindler M, Niebler R, Remkes H, et al. Mitochondrial creatine kinase is critically necessary for normal myocardial high-energy phosphate metabolism[J]. American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology, 2002, 283(2): 680-687.
- [52] 邹文斌, 杨建生, 于海亮, 等. 不同饲养方式对京海黄鸡屠宰性能、血清抗氧化和抗应激指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(1): 53-57.
- [53] 刘雁峰, 王天芳, 杨维益, 等. 复合应激因素致大鼠促肾上腺皮质激素和皮质酮含量变化的研究[J]. 中国医药学报, 2000(1): 72-74.
- [54] 熊立根. 中药添加剂对热应激肉用仔鸡生产性能的影响[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2004(4): 19-20.
- [55] 孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2008.
- [56] 张莹莹, 刘晓辉, 贾彬彬, 等. 复方中草药制剂对早期断奶仔猪蛋白质合成能力及抗应激能力的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(9): 121-125.
- [57] 王艳敏. 抗应激 1 号对 aa 肉鸡抗应激作用的研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2013.

(责任编辑 胡文忠)